

Infrastructure Réseau Multi-Sites Cisco

Guide Simplifié & Mémo Technique Débutant — Cisco Packet Tracer

Auteur : Alexis Messenger

Option : BTS SIO SISR

Version : v2 (Simplifiée)

1. SYNTHÈSE DE L'ARCHITECTURE RÉSEAU

Cette infrastructure interconnecte 3 sous-réseaux (LAN) via 3 routeurs Cisco 2911, 4 switchs Cisco 2960, un point d'accès Wi-Fi et 3 serveurs dédiés. Dans chaque sous-réseau, **4 PC fixes** sont raccordés en câble RJ45 Ethernet aux switchs locaux, plus un **PC portable en Wi-Fi** dans le LAN 3.

2. PLAN D'ADRESSAGE IP GÉNÉRAL

Zone / Sous-Réseau	Plage Réseau IP	Passerelle (Gateway)	Équipements & PC Raccordés
LAN 1 - Serveurs	192.168.10.0/24	192.168.10.254 (R1)	SW1, DHCP (.1), DNS (.2), Web (.3), 4 PC Ethernet (.10 à .13)
LAN 2 - Filaire	192.168.20.0/24	192.168.20.254 (R2)	SW2, 4 PC Ethernet (DHCP .10 à .13)
LAN 3 - Mixte & Wi-Fi	192.168.30.0/24	192.168.30.254 (R3)	SW3, SW4, Born AP, 4 PC Ethernet (.10-.13) + 1 Laptop Wi-Fi (.14)
WAN 1 (R1 - R2)	10.0.12.0/30	N/A	R1 (10.0.12.1) & R2 (10.0.12.2)
WAN 2 (R2 - R3)	10.0.23.0/30	N/A	R2 (10.0.23.1) & R3 (10.0.23.2)

3. CONFIGURATION RAPIDE DES ROUTEURS (CLI)

3.1. Routeur R1 (LAN Serveurs)

```
! Interfaces R1
Router> enable -> configure terminal -> hostname R1
R1(config)# interface Gi0/0 -> ip address 192.168.10.254 255.255.255.0 -> no shutdown
R1(config)# interface Gi0/1 -> ip address 10.0.12.1 255.255.255.252 -> no shutdown
! Routage RIP v2
R1(config)# router rip -> version 2 -> no auto-summary
R1(config-router)# network 192.168.10.0 -> network 10.0.12.0 -> end
```

3.2. Routeur R2 (LAN Filaire + Relais DHCP)

```
! Interfaces R2 & Relais DHCP vers Serveur (192.168.10.1)
Router> enable -> configure terminal -> hostname R2
R2(config)# interface Gi0/0 -> ip address 192.168.20.254 255.255.255.0 -> ip helper-address 192.168.10.1 -> no shutdown
R2(config)# interface Gi0/1 -> ip address 10.0.12.2 255.255.255.252 -> no shutdown
R2(config)# interface Gi0/2 -> ip address 10.0.23.1 255.255.255.252 -> no shutdown
! Routage RIP v2
R2(config)# router rip -> version 2 -> no auto-summary
R2(config-router)# network 192.168.20.0 -> network 10.0.12.0 -> network 10.0.23.0 -> end
```

3.3. Routeur R3 (LAN Wi-Fi / Multi-Switchs + Relais DHCP)

```
! Interfaces R3 & Relais DHCP
Router> enable -> configure terminal -> hostname R3
R3(config)# interface Gi0/0 -> ip address 192.168.30.254 255.255.255.0 -> ip helper-address 192.168.10.1 -> no shutdown
R3(config)# interface Gi0/1 -> ip address 10.0.23.2 255.255.255.252 -> no shutdown
! Routage RIP v2
R3(config)# router rip -> version 2 -> no auto-summary
R3(config-router)# network 192.168.30.0 -> network 10.0.23.0 -> end
```

4. CONFIGURATION ULTRA-SIMPLIFIÉE DES SERVEURS (INTERFACE GRAPHIQUE)

Toutes les configurations de services se font en clics dans l'interface graphique de Packet Tracer :

4.1. Serveur DHCP (192.168.10.1) — Onglet Services > DHCP

Étape unique : Activer la case "Service : ON" puis remplir le tableau ci-dessous

Cliquez sur chaque Pool, remplissez les champs et cliquez sur **Save** :

Nom du Pool	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask
serverPool (LAN 1)	192.168.10.254	192.168.10.2	10.0.12.10	255.255.255.0
POOL_LAN2	192.168.20.254	192.168.10.2	192.168.20.10	255.255.255.0
POOL_LAN3	192.168.30.254	192.168.10.2	192.168.30.10	255.255.255.0

4.2. Serveur DNS (192.168.10.2) — Onglet Services > DNS

- Activer le service : **Service : ON**
- Remplir les 3 cases :
 - **Name** : `www.eportfolio.local`
 - **Type** : A Record
 - **Address** : `192.168.10.3` (Adresse du serveur Web)
- Cliquer sur **Add**.

4.3. Serveur Web / HTML (192.168.10.3) — Onglet Services > HTTP

- Vérifier que **HTTP** et **HTTPS** sont cochés sur **ON**.
- Cliquer sur **edit** à côté de `index.html` et remplacer le contenu par :

```
<h1 style="color:navy;">Bienvenue sur mon Réseau Cisco !</h1>
<p>Projet valide - Tout fonctionne parfaitement.</p>
```

5. RACCORDEMENT DES CLIENTS (4 PC / LAN + WI-FI)

1. 4 PC Fixes par sous-réseau (LAN 1, LAN 2, LAN 3) :

- Brancher un câble Ethernet droit entre la carte réseau du PC (FastEthernet0) et un port libre du Switch local (SW1, SW2, SW3 ou SW4).
- Sur chaque PC : Cliquer dessus > Onglet *Desktop* > *IP Configuration* > Cocher **DHCP**. L'adresse IP s'attribue automatiquement en quelques secondes !

2. Borne Wi-Fi & PC Portable (LAN 3) :

- Brancher l'**AccessPoint** au Switch **SW4** en Ethernet. Dans *Config* > *Port 1*, mettez SSID = `WiFi-SISR` et WPA2-PSK = `PassPhraseSISR2026`.
- Sur le **PC Portable** : Éteindre le PC (bouton physique), glisser-déposer le module RJ45 vers le bas, ajouter le module Wi-Fi **WPC300N**, puis rallumer.
- Dans *Desktop* > *PC Wireless* > *Connect*, se connecter au SSID `WiFi-SISR` et passer l'IP Configuration en **DHCP**.

Lexique & M mo Technique pour D butants

Comprendre les notions fondamentales du r seau sans jargon complexe.

1. Adresse IP (Internet Protocol)

C'est le num ro de t l phone ou l'adresse postale unique d'un  quipement (PC, serveur, imprimante) sur un r seau. Exemple : 192.168.10.1.

2. Masque de sous-r seau (Subnet Mask)

Il s pare l'adresse IP en deux parties : la partie "Rue/Quartier" (Identifiant du r seau) et la partie "Num ro de maison" (Identifiant de la machine). Exemple : 255.255.255.0 signifie que les 3 premiers nombres identifient le r seau local.

3. Passerelle par d faut (Default Gateway)

C'est la portes de sortie de votre r seau local (l'adresse du routeur). D s qu'un PC veut envoyer une information   un autre r seau ou sur Internet, il l'envoie obligatoirement   sa passerelle.

4. Switch (Commutateur)

 quipement r seau de proximit  (Couche 2) muni de nombreux ports. Il sert de multiprise intelligente pour relier les  quipements au sein d'un **m me** r seau local.

5. Routeur

 quipement r seau intelligent (Couche 3) qui fait le pont entre **plusieurs sous-r seaux diff rents**. Il choisit le meilleur chemin (routing) pour transf rer les donn es d'un sous-r seau   un autre.

6. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Un serveur ou service qui distribue automatiquement les adresses IP, masques et passerelles aux ordinateurs d s qu'ils se connectent au r seau.  vite de devoir tout configurer   la main.

7. IP Helper-Address (Relais DHCP)

Commande essentielle sur un routeur. Le service DHCP ne franchit pas les routeurs par d faut ; la commande `ip helper-address` ordonne au routeur de transf rer la demande d'adresse IP au serveur DHCP situ  dans un autre sous-r seau.

8. DNS (Domain Name System)

L'annuaire t l phonique du r seau. Il traduit des noms facilement m morisables par les humains (ex: `www.eportfolio.local`) en adresses IP compr hensibles par les machines (ex: 192.168.10.3).

9. Ping (Packet Internet Groper)

Commande de test de connectivit . Elle envoie un petit paquet de test   une adresse IP pour v rifier si la machine distante r pond et si le chemin r seau fonctionne.

10. CLI (Command Line Interface) vs GUI (Graphical User Interface)

CLI : Interface en ligne de commande ( cran noir   du texte) utilis e par les administrateurs pour configurer pr cis ment les routeurs et switchs Cisco.

GUI : Interface graphique avec des boutons et des fen tres   cliquer (utilis e pour configurer les serveurs dans Packet Tracer).